DOCUMENTO ESTRATÉGICO — CONFIDENCIAL GERENCIA

Sistema Operativo Producción y Calidad

Diagrama de procesos del sistema digital de planta. Estado actual del modelo operativo y visión de evolución hacia un ERP integral agroindustrial.

EMPRESA	REVISIÓN	ALCANCE	AUDIENCIA
FTP S.A.C.	v1.1 — 04/2026	Producción · Calidad	Gerencia General

01

Indicadores del Sistema

PRODUCCIÓN · CALIDAD

Cobertura digital actual del proceso productivo y sistema de calidad. Cifras consolidadas a abril 2026.

14
PANELES PRODUCCIÓN
indicadores · rendimientos · costos

07
PANELES CALIDAD
temperaturas · inspecciones · lab

05
APPS PLANTA (PWA)
tablets offline-first

10
CERTIFICACIONES
vigentes en sistema

08
TABLAS OPERACIONALES
PostgreSQL gestionado

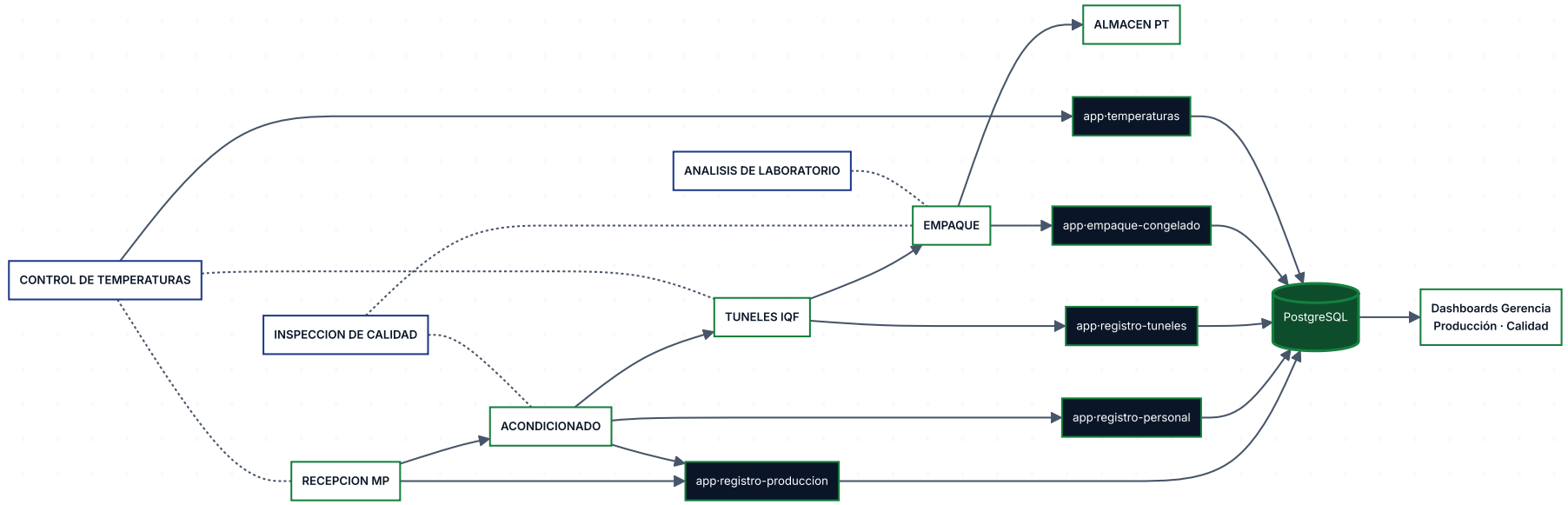
100%
COBERTURA DIGITAL
flujo recepción → empaque

02

Flujo Productivo Digitalizado

Cadena operacional desde la recepción de materia prima hasta el empaque del producto terminado, con la aplicación que registra cada etapa y la tabla de la base de datos donde se almacena el dato.

FIG. 01 · PIPELINE OPERACIONAL



03

Módulos del Sistema de Producción

Paneles operativos disponibles en el portal y aplicaciones de captura desplegadas en planta.

Indicadores de Producción
portal · gerencia/produccion

KPI ejecutivos: consumo MP, PT generado, rendimiento, productividad, eficiencia por línea y turno.

tiempo real · charts

Producción del Día
portal · panel hora a hora

Vista granular: 24 ranuras horarias, consumo y PT por hora, supervisor responsable, observaciones.

por turno · edit inline

Rendimientos
portal · cálculo PT/MP

% de aprovechamiento por fruta, comparativo turno DIA vs NOCHE, evolución semanal.

% rendimiento

Costos de Producción
portal + app planta

Tarifa hora hombre, costo almuerzo, costo por kilogramo congelado, tipo de cambio del día.

soles · USD · simulación

Productividad
portal · kg/persona

Producción por trabajador, comparativos entre líneas, tendencia mensual.

benchmark

Comparativo Turnos
portal · día vs noche

Análisis lado a lado de los dos turnos: volumen, eficiencia, personal, observaciones.

side-by-side

Programa de Producción
portal · planeación

Calendario semanal con frutas asignadas, capacidad por línea, asignación de turnos.

calendar

Proyecciones
portal · forecast simple

Estimación de producción a futuro basada en programa + rendimiento histórico.

forecast

Almuerzos
portal · control comedor

Conteo diario de almuerzos por línea para conciliación de costos.

en mejora

Contenedores
portal · gestión despacho

Áreas de Planta

Apps de Captura (PWA)
tablets de planta · offline-first

Seguimiento de contenedores armados, productos asignados, fecha de despacho.

pre-logística

recepción · acondicionado · IQF · empaque

Cuatro paneles operativos por área con KPIs específicos y registros del personal asignado.

por área

Cinco aplicaciones instalables: registro-producción, registro-personal, registro-túneles, empaque-congelado, registro-costos.

offline sync manual

04

Módulos del Sistema de Calidad

Cobertura del aseguramiento de calidad alineado con las certificaciones vigentes de la empresa.

Control de Temperaturas

portal + app standalone

Monitoreo en tiempo real de 9 áreas críticas (cámaras, túneles, antesalas). Alertas cuando hay valores fuera de rango.

9 áreas · tiempo real

Inspecciones

portal · QA en línea

Registro de inspecciones por inspector, KPIs de aprobación, identificación de hallazgos por etapa.

por inspector · export CSV

Laboratorio

portal · análisis

Resultados de análisis fisicoquímico y microbiológico. Histórico por lote, alertas en parámetros fuera de spec.

parámetros · por lote

Consumo Calidad

portal · insumos QA

Tracking de consumo de insumos del laboratorio (reactivos, materiales, equipos calibrados).

insumos

Costos de Análisis

portal · tercerizados

Control de costos de análisis externos (microbiología contratada), proveedores y vencimientos.

cost control

Reclamos

portal · gestión NC

Registro y seguimiento de reclamos de cliente, análisis causa raíz, acciones correctivas, evidencia.

8D · CAPA

Certificaciones

portal · gerencia

10 certificaciones del sistema de gestión con countdown de vigencia y alertas de vencimiento.

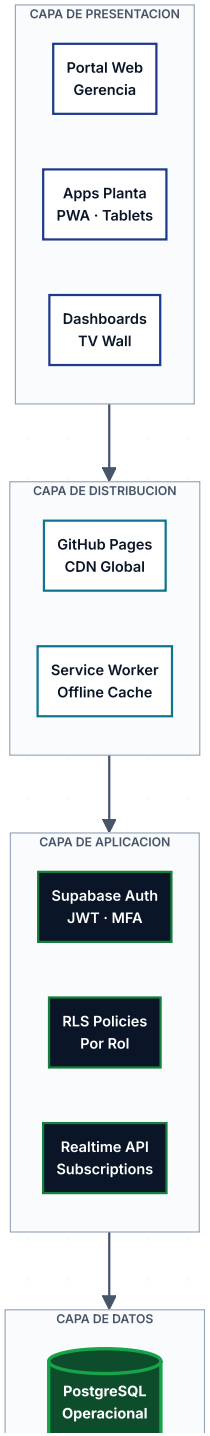
10 vigentes · countdown

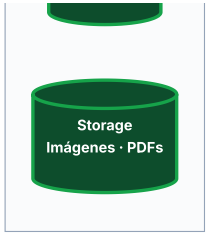
05

Arquitectura Tecnológica

Stack moderno serverless con base de datos gestionada y aplicaciones distribuidas que operan offline-first.

FIG. 02 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA


CAPA DE PRESENTACION
Portal Web Gerencia
Apps Planta PWA · Tablets
Dashboards TV Wall
CAPA DE DISTRIBUCION
GitHub Pages CDN Global
Service Worker Offline Cache
CAPA DE APLICACION
Supabase Auth JWT · MFA
RLS Policies Por Rol
Realtime API Subscriptions
CAPA DE DATOS
PostgreSQL Operacional



99.9%

Disponibilidad de servicio

Infraestructura sin servidores propios: GitHub Pages para hosting estático, Supabase como backend gestionado, sin mantenimiento de hardware ni gastos operativos de infraestructura.

01

Visión: ERP Integral Agroindustrial

Hacia un sistema operativo unificado que conecta el sistema productivo y de calidad existente con módulos comerciales, financieros y de inteligencia artificial. Cobertura end-to-end del negocio exportador.

12
MÓDULOS ERP
cubrimiento integral

100%
TRAZABILIDAD
campo → cliente

SUNAT
FACTURACIÓN E.
integración nativa

CRM
COMERCIAL
pipeline · contratos

IA
PREDICTIVO
forecasting · anomalías

B2B
PORTAL CLIENTE
self-service

02

Cadena de Valor Integrada

Vinculación de la operación de producción y calidad con el ciclo comercial completo: pronóstico → compras → producción → ventas → cobranza, todo orquestado por un núcleo ERP único.

FIG. 03 · CADENA DE VALOR OBJETIVO

03

Módulos a Construir

Componentes del ERP integral que cierran la brecha entre el sistema operacional actual y la cobertura completa del negocio.

CRM Comercial
pipeline · cotizaciones · contratos

Gestión de oportunidades, cuentas, contactos. Cotizaciones con aprobación de gerencia. Histórico de pedidos por cliente.

Compras / Proveedores
OC · recepción · pago

Cotizaciones, órdenes de compra, recepción contra OC, evaluación de proveedores, gestión de pagos.

Pronóstico de Demanda
ML · S&OP

Forecasting con machine learning sobre histórico de ventas, planeación ventas-operaciones, simulación de capacidad.

Facturación SUNAT
FE integrada

Emisión automática de boletas, facturas, notas firmadas y enviadas a SUNAT en tiempo real.

Tesorería / Cobranza
AR/AP · cash flow

Cuentas por cobrar/pagar, conciliación bancaria automática, flujo de caja proyectado.

Contabilidad General
PCGE · EE.FF.

Plan contable peruano, asientos automáticos desde operación, balances, declaraciones tributarias.

Trazabilidad Total
QR · campo → cliente

Identificador único de lote desde fundo de origen hasta caja en cliente. Recall en minutos. Cumplimiento normativo.

Logística Exportación
booking · BL · tracking

Reserva con navieras, gestión de contenedores, documentación (BL, certificados, fitosanitario), tracking de embarques.

Inteligencia Artificial
forecasting · anomalías

Predicción de rendimiento por lote, detección de anomalías en sensores, optimización del programa de producción.

App Móvil Nativa
Play Store · App Store

Portal Cliente B2B
self-service

Compliance Hub
auditorías · NC · evidencias

Aplicación nativa con notificaciones push, biometría, modo offline robusto, distribución en stores oficiales.

Clientes consultan estado de pedidos, descargan certificados de calidad por lote, visualizan facturas, hacen pedidos.

Centralización de auditorías de certificación, gestión de no conformidades, capacitaciones, evidencias documentales.

01

Análisis de Brecha

Comparativo módulo a módulo entre el estado actual del sistema y la visión objetivo. Foco en producción y calidad.

MÓDULO / CAPACIDAD	ESTADO ACTUAL	ESTADO OBJETIVO	BRECHA
Producción · Operación	Completo	Mantener	0%
Calidad · QA / Inspecciones	Completo	Compliance Hub	20%
Apps de Captura Planta	5 apps PWA	App nativa stores	30%
Trazabilidad de Lotes	Parcial · registros	QR end-to-end	60%
Almacén · Inventarios	Stock básico	WMS completo	50%
CRM · Comercial	No existe	Pipeline + cotiz.	100%
Compras / Proveedores	No existe	OC · recepción · pago	100%
Pronóstico / S&OP	No existe	ML Forecasting	100%
Facturación SUNAT	No existe	FE integrada	100%
Tesorería / Cobranza	No existe	AR/AP · cash flow	100%

MÓDULO / CAPACIDAD	ESTADO ACTUAL	ESTADO OBJETIVO	BRECHA
Contabilidad General	No existe	PCGE Perú	100%
Logística Exportación	No existe	Booking + docs	100%
Portal Cliente B2B	No existe	Self-service	100%
IA / Predictivo	No existe	ML rendimiento	100%

02

Roadmap de Evolución

Plan por fases priorizado por valor de negocio y dependencias técnicas. Horizonte total 18 meses.

F1

TRIMESTRE 1 · 0-3 MESES

Consolidación Operacional

Cablear los módulos de mantenimiento, RRHH y almacén con datos reales en Supabase. Migrar las apps de planta al sistema de autenticación robusto. Publicar la PWA en Play Store mediante TWA.

Mantenimiento real · RRHH cableado · App Play Store · Auth migration

F2

TRIMESTRE 2 · 3-6 MESES

Capa Comercial + Trazabilidad

Construir CRM básico (clientes, pedidos, cotizaciones). Implementar trazabilidad end-to-end con QR de lote desde recepción de materia prima hasta caja de producto terminado. Conectar facturación electrónica SUNAT. Portal Cliente B2B versión 1.

CRM v1 · Trazabilidad QR · SUNAT FE · Portal Cliente

F3

TRIMESTRES 3-4 · 6-12 MESES

Back-office Financiero

Compras y proveedores con flujo de orden de compra completo. Tesorería con cuentas por cobrar/pagar y conciliación bancaria. Contabilidad general con asientos automáticos desde operación según PCGE Perú. Cierre mensual automatizado.

Compras OC · Tesorería · Contabilidad · Cierre auto

TRIMESTRES 5-6 · 12-18 MESES

F4

Inteligencia + Logística + Compliance

Pronóstico de demanda con machine learning, optimización del programa de producción, detección de anomalías en sensores IoT. Logística de exportación completa (booking, BL, tracking). Compliance Hub centralizado para todas las certificaciones y auditorías.

IA Forecasting | IoT Sensores | Logística EXPO | Compliance Hub

03

Beneficios Esperados

Retorno proyectado al completar la visión integral. Valor estratégico cuantitativo y cualitativo.

Eficiencia Operacional

automatización procesos

Reducción del 40% en tiempo administrativo. 60% menos errores de captura. Decisiones en tiempo real basadas en datos consolidados, no en planillas.

Visibilidad Total

tablero único

Dashboard ejecutivo con KPIs financieros y operacionales. Reportes automáticos para gerencia, certificadores y reguladores.

Reducción de Costos

optimización inventarios

Optimización de inventarios. Reducción de mermas. Mejor planeación de compras de materia prima. Alertas tempranas en KPIs críticos.

Escalabilidad

crecimiento sin fricción

Capacidad de manejar 5× el volumen actual sin contratar personal administrativo adicional. Apertura de nuevas plantas o líneas en días.

Ventaja Competitiva

diferenciación

Diferenciación en el mercado internacional con trazabilidad superior. Certificados digitales por lote para clientes premium.

Cumplimiento Asegurado

trazabilidad documentada

Trazabilidad documentada para auditorías. Audit log inviolable. Recall en minutos. Cumplimiento de la Ley 29733 de protección de datos personales.